UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad Politécnica

Bases de Datos II - Primer Examen Final – 20/11/2018 – Duración 100 min. – 18.00hs

---

Tema 1 (10 p.). Explique detalladamente las formas de Almacenamiento Distribuido en Sistemas de Bases de Datos Distribuidas.

Tema 2 (10 p.). En el Protocolo de Compromiso de 2 Fases en Sistemas de Bases de Datos Distribuidas, indique como se procede:

a. Un sitio participante en caso de falla del mismo, y
b. Los sitios participantes en caso de falla del sitio coordinador.

Tema 3 (10 p.). Explique detalladamente el Modelo Abstracto del (Sub) Sistema de Transacciones implementado en un Sistema de Bases de Datos Distribuidas orientado a asegurar las propiedades ACID.

Tema 4 (10 p.). Explique qué entiende por un Gestor de Bloqueos en un SGBD que implementa un Control de Concurrencia basado en Bloqueos. Indique además como el mismo podría estar implementado y que pasos debería de tener en cuenta para evitar la inanición de las transacciones.

Tema 5 (10 p.). Explique en el contexto de los Protocolos del Control de Concurrencia que se entiende por: (1) Planificación, (2) Planificación Secuenciable, (3) Secuencialidad en Cuanto a Conflicto y (4) Secuencialidad en Cuanto a Vistas. Proporcione ejemplos positivos y negativos para los últimos dos casos.

Tema 6 (10 p.). Desarrolle el planteamiento hipotético de cuatro casos basados en una consulta de selección en la forma: `select * from <tabla> where <tabla>.<columna> = <valor>` y que deriven cada uno en una operación selección con coste o estimación de coste diferente.

Tema 7 (10 p.). Dada la consulta `select * from A a join B b on A.a = B.b`, teniendo en cuenta que:

- La tabla A se encuentra almacenada en 20 bloques,
- La tabla B se encuentra almacenada en 15 bloques,
- La memoria cuenta con actualmente con 10 bloques libres para evaluar la consulta, y
- Que la consulta está planificada para ser evaluada conforme el algoritmo de Bucle Anidado por Bloques,

Calcule cuál será el coste de evaluación de la consulta si:

1. La estrategia de reemplazo de bloques en la memoria es LRU.
2. La estrategia de reemplazo de bloques en la memoria es MRU.

Tema 8 (10 p.) Detalle apropiadamente como se implementa la organización física de bloques denominada *estructura de páginas por ranuras* para el almacenamiento de registros.